PHẦN IV. Tự luận (3,0 điểm)

Câu 1 (1,5 điểm). Một xe máy xuất phát từ Đông Hà đi về phía Gio Linh với tốc độ không đổi 36 km/h trong 30 phút đầu, sau đó dừng lại nghỉ 15 phút, rồi tiếp tục đi thẳng theo hướng cũ thêm 15 km nữa trong 15 phút cuối.

a) Tính tổng quãng đường xe máy đã đi được.

b) Tính tốc độ trung bình của xe máy trên toàn bộ hành trình theo đơn vị km/h.

Câu 2 (1,5 điểm). Một đoàn tàu đang chạy trên đường thẳng ngang với tốc độ 36 km/h thì tăng tốc chuyển động thẳng nhanh dần đều. Sau khi đi được quãng đường 300 m kể từ lúc tăng tốc, đoàn tàu đạt tốc độ 72 km/h.

a) Tính gia tốc của đoàn tàu và thời gian tàu tăng tốc trên đoạn đường đó.

b) Tính quãng đường đoàn tàu đi được trong giây thứ 5 kể từ lúc bắt đầu tăng tốc.

ĐỀ SỐ 02: TRƯỜNG THPT GIO LINH – QUẢNG TRỊ (ĐỀ CHÍNH THỨC GIỮA KÌ I) (Thời gian: 45 phút)

Nguồn tham khảo: Trường THPT Gio Linh – Quảng Trị (Đề chính thức Giữa kì I) (Quảng Trị) — Sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống.

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án đúng (0,25 điểm/câu).

Câu 1. Đối tượng nghiên cứu chính của Vật lí học là:

A. Các dạng vận động của vật chất và năng lượng. B. Sự biến đổi hóa học của các chất.

C. Sự sinh trưởng và phát triển của sinh vật. D. Cấu trúc địa chất của vỏ Trái Đất.

Câu 2. Phép đo trực tiếp là phép đo:

A. Giá trị của đại lượng cần đo được đọc trực tiếp trên dụng cụ đo. B. Giá trị của đại lượng cần đo được tính thông qua công thức toán học.

C. Phép đo không bao giờ có sai số. D. Phép đo chỉ dùng thước kẻ.

Câu 3. Khi đo chiều dài của chiếc bàn học, kết quả được ghi là L = 120,0 ± 0,2 (cm). Sai số tuyệt đối của phép đo này là:

A. 120,0 cm. B. 0,2 cm.

C. 120,2 cm. D. 0,17%.

Câu 4. Hệ quy chiếu bao gồm các yếu tố nào sau đây?

A. Hệ tọa độ gắn với vật làm mốc và đồng hồ đo thời gian. B. Chỉ cần vật làm mốc.

C. Chỉ cần đồng hồ bấm giây. D. Quỹ đạo và vận tốc của vật.

Câu 5. Tốc độ tức thời của ô tô đang chạy trên đường được hiển thị trên thiết bị nào của xe?

A. Đồng hồ đo quãng đường (công-tơ-mét). B. Tốc kế (đồng hồ đo tốc độ).

C. Kim báo nhiên liệu. D. La bàn trên xe.

Câu 6. Một thuyền máy chạy xuôi dòng sông với vận tốc 15 km/h so với mặt nước. Biết nước sông chảy với vận tốc 3 km/h so với bờ. Vận tốc của thuyền so với bờ sông là:

A. 12 km/h. B. 18 km/h.

C. 15 km/h. D. 5 km/h.

Câu 7. Trong chuyển động thẳng chậm dần đều, tích số giữa vận tốc v và gia tốc a luôn thỏa mãn:

A. a . v > 0. B. a . v < 0.

C. a . v = 0. D. a = v.

Câu 8. Đồ thị vận tốc – thời gian (v – t) của chuyển động thẳng biến đổi đều có dạng là:
A. Đường thẳng song song với trục thời gian. B. Đường thẳng xiên góc.
C. Đường tròn. D. Đường parabol.

Câu 9. Công thức tính độ dịch chuyển trong chuyển động thẳng biến đổi đều theo thời gian t là:
A. $d = v_0t + 1/2 . at^2$. B. $d = v_0 + at$.
C. $d = 1/2 . at$. D. $d = v_0t - at^2$.

Câu 10. Tại cùng một nơi trên Trái Đất và trong chân không (hoặc bỏ qua sức cản không khí), các vật rơi tự do:
A. Vật nặng rơi nhanh hơn vật nhẹ. B. Vật nhẹ rơi nhanh hơn vật nặng.
C. Đều rơi với cùng một gia tốc g. D. Rơi với vận tốc không đổi.

Câu 11. Một vật rơi tự do từ độ cao h xuống đất. Vận tốc của vật ngay trước khi chạm đất được tính theo công thức:
A. $v = \sqrt{(2gh)}$. B. $v = 2gh$.
C. $v = \sqrt{(gh)}$. D. $v = gh / 2$.

Câu 12. Trong chuyển động ném ngang (bỏ qua sức cản không khí), chuyển động thành phần theo phương nằm ngang Ox là:
A. Chuyển động rơi tự do. B. Chuyển động thẳng đều.
C. Chuyển động thẳng nhanh dần đều. D. Chuyển động thẳng chậm dần đều.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn Đúng (Đ) hoặc Sai (S).

Câu 1. Một chất điểm chuyển động thẳng dọc theo trục Ox có phương trình tọa độ theo thời gian là x = 10 + 4t (trong đó x tính bằng mét, t tính bằng giây).

- a) Vị trí ban đầu của chất điểm lúc t = 0 s cách gốc tọa độ O một đoạn 10 m.
- b) Chất điểm chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc 4 m/s^2.
- c) Độ dịch chuyển của chất điểm sau 5 giây chuyển động là 20 m.
- d) Tọa độ của chất điểm tại thời điểm t = 5 s là x = 20 m.

Câu 2. Một máy bay cứu hộ bay ngang ở độ cao h = 80 m với tốc độ không đổi v_0 = 50 m/s thì thả một gói hàng cứu trợ xuống một điểm trên mặt đất (bỏ qua sức cản không khí, lấy g = 10 m/s^2).

- a) Quỹ đạo chuyển động của gói hàng đối với mặt đất là một nhánh parabol.
- b) Thời gian từ lúc thả gói hàng đến khi chạm đất là 4 giây.
- c) Khoảng cách theo phương ngang từ vị trí thả đến điểm chạm đất (tầm xa) là 200 m.
- d) Tốc độ của gói hàng ngay khi chạm đất bằng 90 m/s.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (2,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4 (0,5 điểm/câu).

Câu 1. Kết quả đo đường kính của một viên bi thép được ghi là d = 2,50 ± 0,05 (cm). Sai số tỉ đối của phép đo này bằng bao nhiêu phần trăm?

Câu 2. Một người đi xe đạp trên đoạn đường thẳng từ A đến B dài 12 km với tốc độ 12 km/h, sau đó đi tiếp từ B đến C theo hướng cũ dài 8 km trong 1 giờ. Tốc độ trung bình trên cả quãng đường AC là bao nhiêu km/h?

Câu 3. Một xe máy đang đứng yên thì bắt đầu tăng tốc chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc 2 m/s^2. Sau bao nhiêu giây thì xe đạt tốc độ 14 m/s?

Câu 4. Một hòn đá được thả rơi tự do từ miệng một giếng sâu xuống đáy giếng mất 3 giây. Lấy g = 10 m/s^2. Độ sâu của giếng là bao nhiêu mét?

PHẦN IV. Tự luận (3,0 điểm)

Câu 1 (1,5 điểm). Một ca nô chạy qua sông hoặc dọc bờ sông Cửa Việt. Biết vận tốc của ca nô khi nước yên lặng là 12 km/h và vận tốc dòng nước chảy là 4 km/h. Hai bến sông A và B cách nhau 16 km dọc theo bờ sông.
a) Tính thời gian ca nô đi xuôi dòng từ A đến B và thời gian đi ngược dòng từ B về A.
b) Tính tốc độ trung bình của ca nô trên cả lượt đi và về.

Câu 2 (1,5 điểm). Một ô tô đang chuyển động thẳng đều với tốc độ 72 km/h (20 m/s) thì hãm phanh chuyển động thẳng chậm dần đều. Sau 5 giây kể từ lúc hãm phanh, tốc độ của ô tô giảm xuống còn 36 km/h (10 m/s).
a) Tính gia tốc của ô tô.
b) Tính thời gian từ lúc bắt đầu hãm phanh đến khi xe dừng hẳn và tổng quãng đường xe đi được trong thời gian đó.

ĐỀ SỐ 03: TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI – ĐÀ NẴNG (ĐỀ CHÍNH THỨC GIỮA KÌ I 2025–2026) (Thời gian: 45 phút)

Nguồn tham khảo: Trường THPT Nguyễn Trãi – Đà Nẵng (Đề chính thức Giữa kì I 2025–2026) (Đà Nẵng) — Sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống.

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án đúng (0,25 điểm/câu).

Câu 1. Thành tựu nghiên cứu nào sau đây của Vật lí được coi là có vai trò quan trọng trong việc mở đầu cho cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai?
A. Nghiên cứu về nhiệt động lực học. B. Nghiên cứu về lực vạn vật hấp dẫn.
C. Nghiên cứu về thuyết tương đối. D. Nghiên cứu về cảm ứng điện từ.

Câu 2. Biển báo an toàn có hình tam giác viền đen, nền vàng trong phòng thí nghiệm có ý nghĩa gì?
A. Biển báo cấm. B. Biển báo cảnh báo nguy hiểm.
C. Biển báo bắt buộc thực hiện. D. Biển chỉ dẫn thoát hiểm.

Câu 3. Sai số hệ thống trong phép đo vật lí là loại sai số:
A. Do thao tác không chuẩn của người đo ở mỗi lần đo. B. Có tính quy luật ổn định do dụng cụ đo hoặc độ chia nhỏ nhất gây ra.
C. Không thể khắc phục hay hiệu chỉnh được. D. Thay đổi ngẫu nhiên qua từng lần đo.

Câu 4. Một người đi bộ từ nhà đến siêu thị cách nhà 500 m, rồi quay lại đi về phía nhà 200 m để vào tiệm sách. Quãng đường s và độ lớn độ dịch chuyển d của người đó là: